



CHAPITRE 1

PREMIERE APPROCHE DES GRANDEURS DES SYSTEMES MULTIPHYSIQUES

Compétences Visées :

Introduction aux grandeurs physiques

- Identifier la nature des flux échangés traversant la frontière d'étude.

Les systèmes multiphysiques font appels à des technologies issues de divers domaines : hydraulique, pneumatique, électronique, mécanique...

Pour modéliser ces systèmes afin de simuler leur comportement et prévoir leurs performances, nous serons amenés à manipuler certaines grandeurs : pressions, efforts, débit, intensités, tensions, vitesses...

Ce cours propose une première approche des principales grandeurs utilisées.

1 GRANDEURS HYDRAULIQUES/PNEUMATIQUES

Hydraulique : étude de la circulation **des liquides** (principalement de l'huile ou de l'eau)

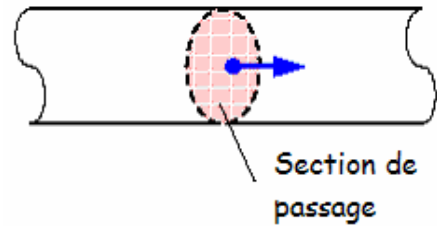
Pneumatique : étude de la circulation **des gaz** (souvent de l'air comprimé)

1.1 Débit

Soit une conduite dans laquelle circule un fluide. On appelle section de passage la surface à travers laquelle s'écoule le fluide. Le **débit** est la quantité de matière (exprimée en masse ou un volume) qui passe à chaque unité de temps à travers cette section.

Débit volumique : $q_v = \frac{dV}{dt}$, unité : m^3/s .

Débit massique : $q_M = \frac{dm}{dt}$, unité : kg/s .



Exemple : Barrage de Vouglans

Le barrage hydroélectrique de Vouglans, sur la rivière d'Ain, possède la troisième plus grande retenue artificielle d'eau de France de par sa capacité (605 Mm^3 avec un volume de tranche utile de 425 Mm^3).

4 conduites forcées de diamètre 4,5 m permettent la production d'électricité.

Le débit nominal dans chacune des 4 turbines est de $75 \text{ m}^3/s$. La puissance maximale délivrée est alors de 264 MW. Le débit moyen des eaux naturelles est estimé à $38 \text{ m}^3/s$.



Combien de jours sur une année le barrage peut-il fonctionner à pleine puissance en continu?

Débit global : q_g

$$q_g = q_s - q_e = 4 \times 75 - 38 = 300 - 38 = 262 \text{ m}^3/s$$

$$q_g = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_u}{\Delta t} \quad \begin{array}{l} V_u : \text{volume de tranche utile} \\ \Delta t : \text{temps mis pour vider la tranche} \end{array}$$

$$\Delta t = \frac{V_u}{q_g} = \frac{425 \cdot 10^6}{262} = 1,6 \cdot 10^6 \text{ s} = \frac{1,6}{3600} \cdot 10^6 \text{ h} \approx 450 \text{ h}$$

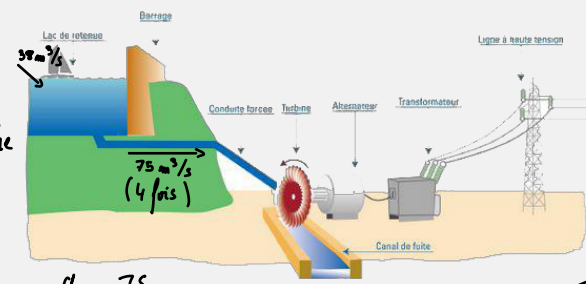
$$= \frac{450}{24} \text{ j} \approx 19 \text{ jours}$$

Quelle est la vitesse de l'eau dans les conduites ?

Vitesse de l'eau : $q_c = S \times v$ avec $S = \pi r^2 = \pi (4,5)^2 \approx 64 \text{ m}^2$

q_c : débit conduite $\quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \uparrow$
 $\text{m}^3/\text{s} \quad \quad \quad \text{m}^2 \quad \quad \text{m/s}$

$$v = \frac{q_c}{S} = \frac{75}{16} \approx 5 \text{ m/s}$$



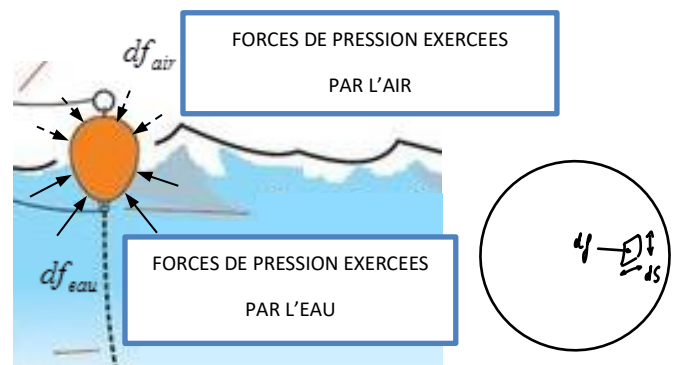
$$dV = S \cdot dx \quad \text{or} \quad q_c = \frac{dV}{dt} = S \cdot \frac{dx}{dt} = v$$

1.2 Pression

Tous les fluides (liquide ou gaz) exercent sur toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact, des forces de pression normales en tout point à ces surfaces.

La **pression** est le rapport de cette force (df) par unité de surface (dS).

$$p = \frac{df}{dS} = \frac{F}{S}$$



L'unité du système international (SI) pour les pressions est le **Pascal (Pa)**.

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 \quad (1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2)$$

Le bar est aussi une unité très utilisée pour les pressions : **1 bar = 10^5 Pa**

La pression atmosphérique est approximativement d'1 bar.

Il existe de multiples autres unités pour la pression (atmosphère, PSI, cm de Mercure...).

$$F = P_0 \cdot S + m_{\text{eau}} \cdot g$$

$$\rightarrow m_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \cdot V$$

$$V = S \cdot (z_A - z_B)$$

$$F_A = P_0 \cdot S + \rho g S (z_A - z_B) \Leftrightarrow P(A) \cdot S = P_0 \cdot S + \rho g S (z_A - z_B)$$

$$P(A) - P(B) = \rho g (z_A - z_B)$$

Exemple : Pression hydrostatique

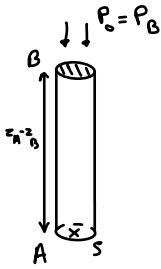
En statique des fluides, pour un fluide incompressible de masse volumique ρ , la différence de pression entre deux points d'un fluide est égale au poids d'une colonne de fluide de surface unité et dont la hauteur est égale à la différence de hauteur des deux points :

$$p(A) - p(B) = -\rho g (z_A - z_B)$$

On peut donc déterminer :

La pression de l'eau à la surface du barrage de Voglan :

La pression de l'eau au fond du barrage de Voglan (profondeur de 101m) quand la réserve est pleine :



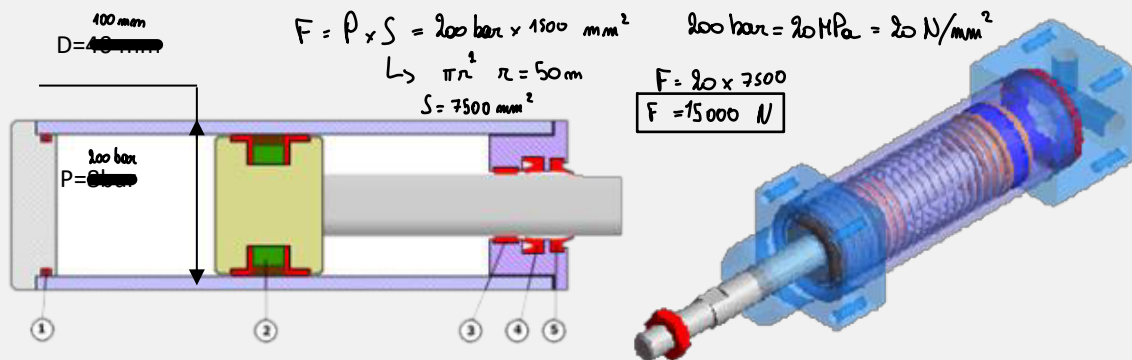
Quelques ordres de grandeur de pressions...

10 kPa	100 mbar	Emballage sous vide
100 kPa	1 bar	Pression atmosphérique
400 à 800 kPa	4 à 8 bar	Pression du réseau d'air comprimé du lycée
407 à 707 kPa	4.07 à 7.07 bar	Pression dans une bouteille de champagne
10 Mpa	100 bar	Pression d'expulsion de l'eau d'un nettoyeur sous pression
100Mpa	1000 bar	Pression au fond de la fosse des Mariannes, environ 10 km sous la surface de l'océan.

Exemple : Force développée par un vérin.

Un vérin est alimenté par un réseau d'air comprimé à la pression de de 8 bars.

Quelle est la valeur de la force générée par l'action du fluide sur le piston ?



2 GRANDEURS ELECTRIQUES

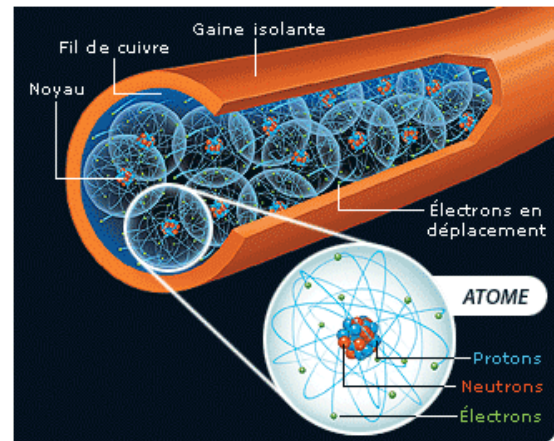
2.1 Intensité

Un courant électrique est une circulation de porteurs de charges électriques. L'intensité du courant électrique est la grandeur qui quantifie le débit de charge en un point du circuit.

On peut dire que l'intensité du courant est la quantité de charges électriques traversant une section du circuit pendant une seconde.

L'orientation du circuit en ce point fait que l'intensité est une grandeur algébrique (avec un signe).

Unité de l'intensité : l'**ampère (A)**.



Quelques ordres de grandeurs d'intensités...

LED de lampe de poche	Quelques dizaines de mA
Clignotant de voiture	1 A environ
Radiateur électrique	Jusqu'à 10 A environ
Démarrreur d'automobile	100 A environ
Motrice électrique (SNCF ou métro)	500 A environ
Cuve à électrolyse de l'alumine (préparation de l'aluminium)	Jusqu'à 200 kA

2.2 Tension

La tension traduit la différence de potentiel entre deux points d'un circuit.

Pour obtenir une circulation de courant dans un circuit fermé, il faut qu'au moins deux points de ce circuit soient à un instant donné à des potentiels différents. Par analogie avec le domaine hydraulique, pour que se crée un mouvement de fluide dans une conduite, il faut que ses extrémités soient à des pressions différentes.

C'est une grandeur algébrique. Conventionnellement, on représente la tension entre les points :

$$u_{AB} = V_A - V_B$$

Unité de la tension : le **volt (V)**.

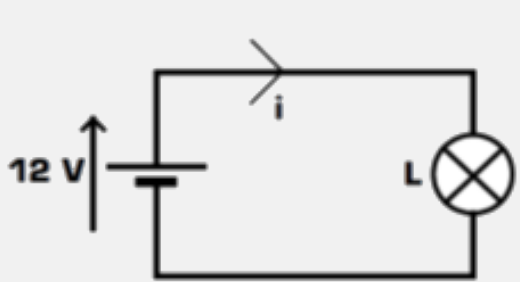


Quelques ordres de grandeurs de tensions

Tension aux bornes d'une pile AAA	1.5V
Tension aux bornes d'une batterie automobile	12V
Tension d'alimentation secteur	230V
Réseaux de distribution (moyenne tension)	1 à 25 kV (tension alternative)
Réseaux de transports (haute tension)	de 150 à 1 200 kV (tension alternative) et jusqu'à 900 kV (tension continue)

Exemple : Notion de capacité d'une batterie

Une batterie de voiture 12V alimente des phares consommant une intensité de 4A. Sa capacité est de 20A.h. Quelle sera, en première approximation, l'autonomie de la batterie? (On néglige les pertes pour ce calcul).



$$Q = I \cdot \tau \Leftrightarrow \tau = \frac{Q}{I} = \frac{20}{4} = \boxed{5h}$$

3 GRANDEURS MECANIQUES

3.1 Grandeurs cinématiques

Cinématique = étude des mouvements

Ces grandeurs seront présentées ici sur 2 cas particuliers. La définition plus générale de ces grandeurs sera vue dans le chapitre « Cinématique du solide ».

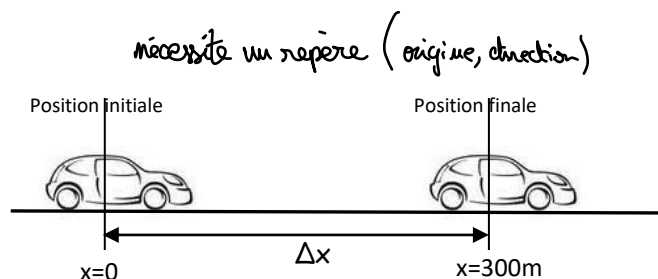
Toutes les notions vues ci-dessous sont définies par rapport à un repère.

3.1.1 Mouvement de translation : position

Sous l'effet d'un mouvement de translation, tous les points subissent le même déplacement que l'on note Δx .

A l'aide d'un système d'axe, et en choisissant une position de référence (pour laquelle $x=0$), on pourra définir la position x .

Son unité est le **mètre (m)**.



3.1.2 Mouvement de rotation autour d'un axe fixe : position angulaire

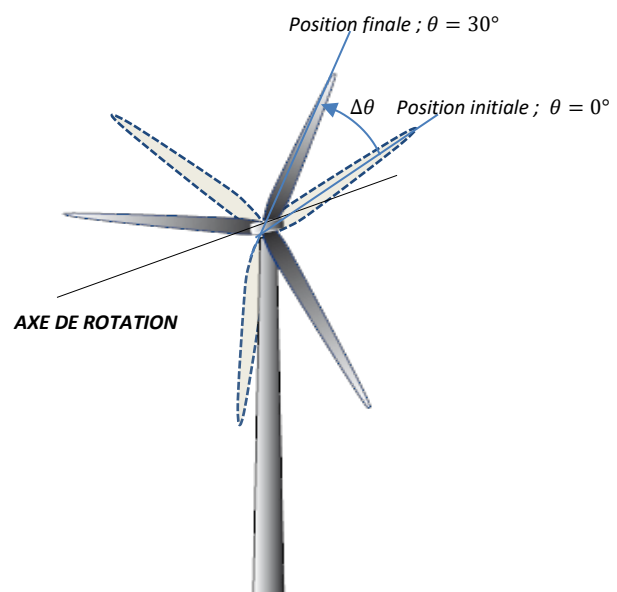
Sous l'effet d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, le solide subit une variation de position angulaire $\Delta\theta$ que l'on mesure à l'aide d'un système d'axe.

Si on décide d'une position de référence (pour laquelle $\theta = 0^\circ$), on peut définir la position angulaire θ .

Son unité est le **radian (rad)**.

On utilise aussi le **tour (tr)** et le **degré (°)**.

$$\boxed{360^\circ = 2\pi \text{ rad} = 1 \text{ tr}}$$



3.1.3 Vitesses et accélérations

On peut associer à un corps en translation une vitesse v et une accélération a .

On peut associer à un corps en rotation autour d'un axe fixe une vitesse et une accélération qui portent le nom de vitesse angulaire ω et accélération angulaire α .

Tous ces paramètres sont reliés de la façon suivante :

MOUVEMENT DE TRANSLATION			MOUVEMENT DE ROTATION		
Position	$x(t)$	m	Position angulaire	$\theta(t)$	rad
Vitesse	$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$	m/s	Vitesse angulaire	$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$	rad/s
Accélération	$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$	m/s ²	Accélération angulaire	$\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$	rad/s ²

Quelques ordres de grandeurs de vitesses

Vitesse à la nage	6.4 km/h	1.7 m/s
Vitesse typique d'un train	144 km/h	40 m/s
Vitesse du son au niveau de la mer à 0°	1193 km/h	331 m/s
Vitesse d'un signal dans un câble	720 000 000 km/h	220 000 000 m/s

Quelques ordres de grandeurs de vitesses angulaires

Vitesse de rotation de la trotteuse d'une montre	1 tr/min ! $\longleftrightarrow$	0.1 rad/s
Vitesse de synchronisme d'un moteur synchrone à 2 pôles	3000 tr/min	314 rad/s
Vitesse de rotation d'un disque dur d'ordinateur	5000 à 10000 tr/min	$\approx$ 500 à 1000 rad/s

3.1.4 Relations vitesse et vitesse angulaire dans cas du mouvement de rotation

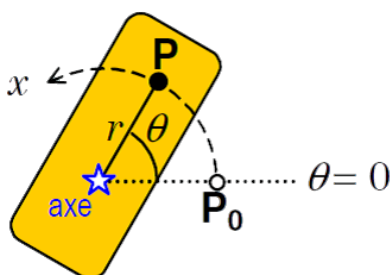
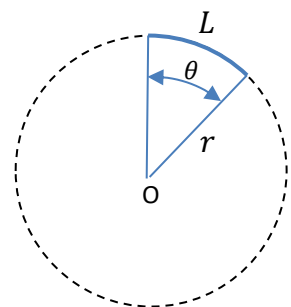
Lors d'un mouvement de rotation, tous les points décrivent un arc de cercle.

La longueur d'un arc de cercle L se calcule en fonction du rayon r et de l'angle d'ouverture θ de la façon suivante :

$$L = r\theta \quad \text{relation périmètre}$$

Remarque : cette relation conduit à périmètre $= 2\pi r$.

En imposant la contrainte $x = 0$ et $\theta = 0$



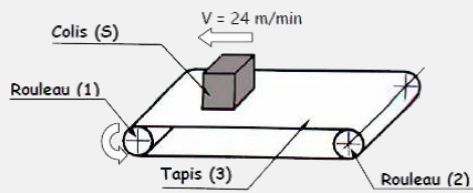
Position

$$x(t) = r\theta(t)$$

Vitesse

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = r \frac{d\theta(t)}{dt} = r\omega(t)$$

Exemple : Convoyeur



Le dispositif étudié est un convoyeur permettant de déplacer des colis entre 2 postes.

Les colis sont posés sur un tapis horizontal (3) entraîné par 2 rouleaux (1) et (2) de rayon 10 cm. La vitesse de translation rectiligne du colis (ou du tapis) notée V , par rapport au référentiel fixe est de 24 m/min. On néglige le glissement entre rouleau et tapis.

Cas où la vitesse est constante

1. Déterminer la vitesse angulaire du rouleau (1).
2. De quel angle aura tourné le rouleau (1) dans un intervalle de 2 secondes. De combien se sera déplacé le colis ?

$$1) v = r\omega \Leftrightarrow \omega = \frac{v}{r} = \frac{24 \text{ m/min}}{0.1 \text{ m}} = 240 \text{ rad/min} = 4 \text{ rad/s}$$

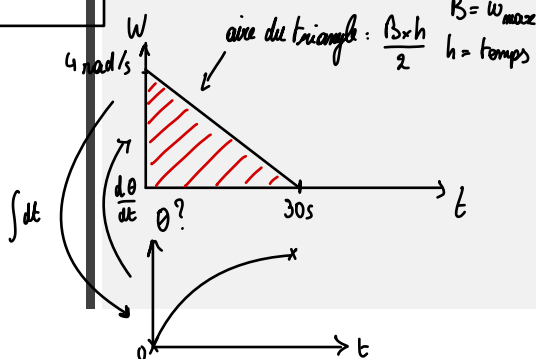
$$2) \theta = 8 \text{ rad} \quad L = \theta \cdot r = 8 \times 10 = 80 \text{ cm} \quad \text{Le colis sera déplacé de 80 cm.}$$

Mouvement uniformément décéléré

3. Ce disque s'arrête de tourner selon un mouvement uniformément freiné en 30 secondes.

Calculer la « décélération » angulaire du rouleau (1). De combien s'est déplacé le tapis pendant le freinage avant de s'arrêter ?

$$-\frac{4}{30} \text{ rad/s}^2$$



$$\theta_{fin} = \frac{\omega \cdot t}{2} = \frac{4 \text{ rad/s} \times 30 \text{ s}}{2} = 60 \text{ rad} \approx 10 \text{ tours pour s'arrêter (décélération angulaire)}$$

$$L = \theta \cdot r = 60 \times 10 = 600 \text{ cm} = 6 \text{ m} \quad \text{Le tapis fait 6 m avant de s'arrêter}$$

3.2 Grandeurs associées aux efforts

Définition : Action mécanique (effort)

Un effort ou une action mécanique est une **cause** capable :

- de créer ou modifier le mouvement d'un corps
- de déformer un corps.

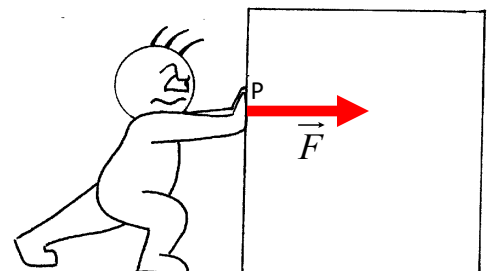
Ne pas confondre la notion d'effort avec celle de mouvement cependant !

Plusieurs possibilités s'offrent au mécanicien pour les modéliser, ce sera l'objet du cours « Modélisation des Actions Mécaniques ».

3.2.1 Grandeur force

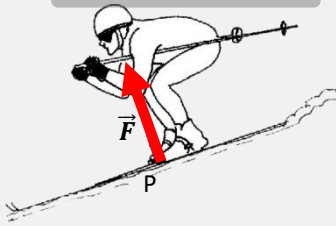
La force est une action mécanique caractérisée par un vecteur $\vec{F}$, ainsi qu'un point d'application P.

L'unité de la norme de ce vecteur est le **Newton (N)**.

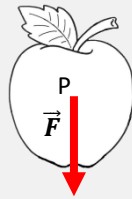


Exemples

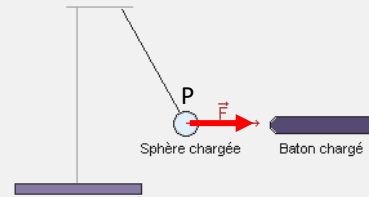
Action de contact



Action de pesanteur



Action électrostatique



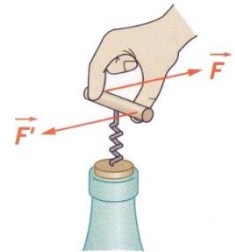
Quelques ordres de grandeurs d'effort

Force de pesanteur sur un objet d'1kg	10N
Force pour rompre un filin de 1mm ² d'acier	environ 500N
Force pour décoller 1 cm ² de bon adhésif	10kN

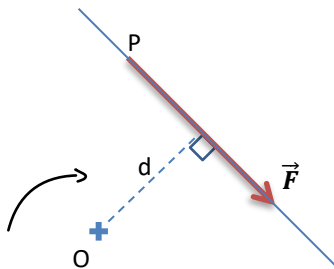
3.2.2 Couple / Moment

En appliquant deux forces opposées (donc de somme vectorielle **nulle**) comme montré sur la figure ci-contre, on exerce une action mécanique qui tend à entraîner en rotation l'objet. Cette action est appelée **couple**.

Le couple est dérivé de la notion de moment d'une force.



Calcul simplifié de la valeur du moment d'une force



La norme du moment peut s'obtenir en faisant le produit de l'intensité de la force F (en N) et du **bras de levier d** (en m) :

$$M(O) = d \cdot F$$

F en N ; d en m

Son unité est le **Newton mètre (N.m)**.

Remarque : la méthode de calcul d'un moment et du bras de levier sera détaillée au chapitre suivant.

Exemple :

Si chaque force exercée par le doigt de l'utilisateur sur le tire-bouchon est de 5N, que celles-ci sont exercées perpendiculairement à celui-ci, à une distance de 6 cm de l'axe de rotation, on peut calculer la norme du couple exercé par l'utilisateur :

$$\begin{aligned}
 M(O; F_1) &= d \cdot F \\
 &= 6 \text{ cm} \cdot 5 \text{ N} \\
 &= 30 \text{ N.cm} \\
 &= 0,3 \text{ N.m}
 \end{aligned}
 \quad \text{donc} \quad
 \begin{aligned}
 M_{\text{tot}} &= M(O; F_1) + M(O; F_2) \\
 &= 0,3 + 0,3 \\
 &= 0,6 \text{ N.m}
 \end{aligned}$$

4 CLASSIFICATION

4.1 Grandeur d'effort

Une **grandeur d'effort** est, dans le domaine physique, une grandeur qui "tend" à déplacer de la matière ou quelque chose qui en tient lieu.

La tension électrique, la force mécanique, le couple, la température, la pression acoustique, la pression hydraulique, le potentiel magnétique sont des grandeurs d'effort.

4.2 Grandeur de flux

Une **grandeur de flux** est, dans le domaine physique, une grandeur qui traduit un déplacement de matière ou de quelque chose qui en tient lieu avec un certain "débit".

Le courant électrique, la vitesse de translation, la vitesse de rotation, le flux de chaleur, la vitesse acoustique, le débit hydraulique, le flux magnétique sont des grandeurs de flux.

	Grandeur d'effort		Grandeur de flux		Puissance
	NOM	UNITE	NOM	UNITE	(en W)
Electrique	Tension : U	(V)	Intensité : I	(A)	$P=U.I$
Pneumatique /hydraulique	Pression : p	(Pa)	Débit : Q	(m ³ /s)	$P=p.Q$
Mécanique de translation	Force: F	(N)	Vitesse : V	(m/s)	$P=F.V$
Mécanique de rotation	Couple : C	(N.m)	Vitesse de rotation : ω	(rad/s)	$P= C. \omega$

On remarque que la **puissance** s'obtient en faisant le produit de la **grandeur potentielle** par la **grandeur flux**.